

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**ĐẠI HỌC PHENIKAA**



# **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

## **THIẾT KẾ HỆ THỐNG PAN-TILT UNIT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA**

**Sinh viên: NGUYỄN QUANG THÀNH ĐẠT**

**Mã số sinh viên: 20010998**

**Khóa: K14**

**Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện Tử**

**Hệ: Đại học chính quy**

**Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Quang Chấn**

**TS. Nguyễn Đức Nam**

**Hà Nội – 2026**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**ĐẠI HỌC PHENIKAA**



# **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

## **THIẾT KẾ HỆ THỐNG PAN-TILT UNIT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA**

**Sinh viên: NGUYỄN QUANG THÀNH ĐẠT**

**Mã số sinh viên: 20010998**

**Khóa: K14**

**Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện Tử**

**Hệ: Đại học chính quy**

**Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Quang Chấn**

**TS. Nguyễn Đức Nam**

**Hà Nội – 2026**